Costanti letterali

Marco Cerbella

Lezione 9 – 12 ottobre 2026

1 Costanti letterali

Definizione. Un *literal* (costante letterale) è un token che denota un valore fisso, che può essere un intero, un numero in virgola mobile, un carattere o una stringa. Il tipo di un literal è determinato dal suo valore e dalla sua notazione.

2 Costanti intere

Una costante intera si può scrivere come un normale numero decimale oppure in notazione ottale o esadecimale. La notazione si specifica con un *prefisso*.

- **Decimale**: inizia con una cifra diversa da zero.
- **Ottale** (base 8, cifre $0, \ldots, 7$): inizia con uno zero iniziale. Il valore è $c_n 8^n + c_{n-1} 8^{n-1} + \cdots + c_1 8^1 + c_0 8^0$.
- **Esadecimale**: inizia con il prefisso `0x` o `0X`. Le cifre da A a F possono essere maiuscole o minuscole.

Esempio.

- $047 = 4 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 39$.
- `0xff`, `0Xff`, `0xFF` e `0XFF` valgono tutte $15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 255$.

2.1 Tipo delle costanti intere

Il tipo di una costante è determinato nel momento in cui ne viene definito il valore. Le costanti intere degli esempi precedenti hanno di solito tipo `int`. Se il valore è troppo grande, il compilatore assegna il primo tipo, in una gerarchia, abbastanza grande da rappresentarlo. Ad esempio, la costante decimale `50000` ha tipo `int`, perché il massimo valore possibile per uno `short` (2 byte) è $32\,767 = 2^{15} - 1$.

Si può influenzare esplicitamente il tipo di una costante con un *suffisso*:

- `512U`: `unsigned int`;
- `0Xf0fUL`: `unsigned long`;
- `0777ll`: `long long`;
- `123uLL`: `unsigned long long`.

Maiuscole e minuscole sono equivalenti (`ll` e `LL` sono la stessa cosa).

```c
int a = 512U;
int b = 1LL;
int c = 7UL;
```

3 Costanti in virgola mobile

Le costanti in virgola mobile si scrivono in notazione decimale o esadecimale. Una costante è una sequenza di cifre decimali contenente un punto decimale. Si può moltiplicare il valore per una potenza di 10, come nella notazione scientifica: la potenza di 10 si indica con un esponente introdotto dalla lettera `e` o `E`.

Esempio. `2.34E5` vale $2.34 \cdot 10^5$ e `67e-12` vale $67.0 \cdot 10^{-12}$.

Il punto decimale può anche essere il primo o l'ultimo carattere: `10.` e `.234E6` sono numeri validi. Il numero `10` senza punto decimale è invece una costante *intera*, non in virgola mobile.

3.1 Forzare il tipo

Il tipo di default di una costante in virgola mobile è `double`. Con il suffisso `F` o `f` si assegna il tipo `float`; con il suffisso `L` o `l` il tipo `long double`.

4 Costanti carattere

Una costante carattere è un carattere racchiuso tra apici singoli: `'a'`, `'0'`, `'*'`. Per rappresentare l'apice, il backslash e il ritorno a capo si usano `'\''`, `'\\'` e `'\n'`. Le costanti carattere hanno tipo `int`.

4.1 Sequenze di escape

Sequenza	Valore del carattere	Azione sul dispositivo di output
`\'`	apice singolo (')	stampa il carattere
`\"`	virgolette (")	stampa il carattere
`\?`	punto interrogativo	stampa il carattere
`\\`	backslash	stampa il carattere
`\a`	alert	produce un segnale acustico o visivo
`\b`	backspace	riporta la posizione attiva indietro di un carattere
`\f`	form feed	porta la posizione all'inizio della pagina successiva
`\n`	line feed	porta la posizione all'inizio della riga successiva
`\r`	carriage return	porta la posizione all'inizio della riga corrente

5 Stringhe letterali

Una *stringa letterale* è una sequenza di caratteri (e/o sequenze di escape) racchiusa tra virgolette doppie, ad esempio `"Hello world!\n"`. Come le costanti carattere, può contenere tutti i caratteri del set di caratteri sorgente.

Una stringa letterale è un *array statico di char* che contiene i codici dei caratteri seguiti dal terminatore di stringa, il carattere nullo `\0`. La stringa vuota `""` occupa esattamente un byte di memoria, che contiene il carattere nullo di terminazione.

```
char helloWorld[128] = "Hello World!\n";
printf("Print the string: %s\n", helloWorld);
```

Riferimenti

Sul libro: sezione 15.6 (pagina 339) e pagina 46, sezione 9.10.